Historia de los motores servos.

Los primeros sistemas RC

En los años 50 y principios de los 60, los equipos de radiocontrol para aeromodelismo eran muy simples.

Los primeros sistemas eran de tipo:

- **On-Off** (un solo canal).
- **Escapement** mecánico.

Al pulsar un botón del transmisor se accionaba un electroimán en el avión que hacía girar el timón a pasos discretos:

```
Centro → Derecha → Centro → Izquierda → Centro
```

No había posiciones proporcionales.

La revolución proporcional

A mediados de los años 60 aparecieron los sistemas **proporcionales**.

El problema era:

> ¿Cómo transmitir simultáneamente la posición de varios mandos usando una radio analógica sencilla?

Había que enviar:

- Alerones
- Timón
- Profundidad
- Motor

y hacerlo decenas de veces por segundo.

Los ingenieros necesitaban una señal:

- Simple de generar.
- Fácil de detectar.
- Poco sensible al ruido.
- Compatible con la electrónica de transistores de la época.

La solución fue codificar la información en la **duración de impulsos**.

¿Por qué no transmitir una tensión?

Podrías imaginar:

- 1 V = izquierda
- 2 V = centro
- 3 V = derecha

Pero una señal analógica por radio sufre:

- Atenuación.
- Interferencias.
- Variaciones de amplitud.

El receptor tendría dificultades para distinguir entre:

- 2,0 V
- 2,1 V
- 1,9 V

sobre todo con la tecnología de los años 60.

La ventaja de los pulsos

En cambio, un pulso tiene una propiedad muy robusta: **La duración se conserva**

Aunque el pulso llegue más pequeño su anchura temporal sigue siendo prácticamente la misma.

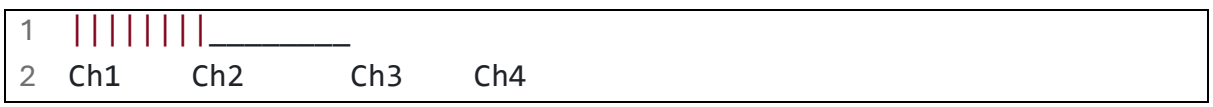
Por eso resultaba mucho más fiable medir:

- 1 ms
- 1,5 ms
- 2 ms

que medir tensiones analógicas precisas.

El formato PPM

Antes incluso de los servos modernos, los transmisores enviaban una secuencia llamada **PPM (Pulse Position Modulation)**. Por ejemplo:



Cada espacio contenía la información de un canal.

El receptor extraía cada canal y generaba después los pulsos para los servos.

Durante décadas este sistema fue el estándar en aeromodelismo.

¿Por qué 20 ms?

La electrónica de entonces también imponía límites.

Un ciclo típico era:

20 ms *equivalente a:*

50 Hz *Esto era suficiente porque:*

- *Un servo tarda aproximadamente 0,1-0,2 s en moverse.*
- *No necesita recibir órdenes miles de veces por segundo.*

Además, permitía transmitir muchos canales en una misma trama PPM.

Por ello se popularizó:

Pulso: 1-2 ms Periodo: 20 ms *Y quedó como estándar mundial.*

¿Es realmente PWM?

Aquí aparece una curiosidad histórica. Técnicamente:

PWM clásico

Se usa para controlar potencia.



```
1  ████____ 20%
2  ████████____ 50%
3  ████████████__ 80%
```

Lo importante es el **ciclo de trabajo**.

Servo RC

```
1  █_____________________ 1 ms
2  ██____________________ 1,5 ms
3  ███___________________ 2 ms
```

Lo importante es la **anchura absoluta del pulso**.

Por eso muchos ingenieros consideran que el control de servos es más bien:

- Pulse Width Control (PWC)
- O una forma de PPM

aunque en la práctica todo el mundo diga "PWM".

¿Por qué sigue usándose hoy?

Porque funciona extraordinariamente bien.

Un servo RC moderno puede conectarse directamente a:

- Arduino
- Raspberry Pi Pico
- ESP32
- STM32

con una sola línea de señal.

No hace falta:

- Bus de comunicaciones.
- Protocolos complejos.
- Direcciones.
- Configuración previa.

Basta enviar:

```
1000 us -> 0°
1500 us -> 90°
2000 us -> 180°
```

y cualquier servo del mundo entiende la orden.

Es un ejemplo perfecto de cómo una solución ingeniosa de los años 60 sobrevivió a la era digital y sigue presente en la robótica educativa actual.

De hecho, cuando en clase conectáis un SG90 a una Pico W y escribís:

```
servo_us = 1500
```

estáis usando esencialmente el mismo principio que utilizaban los aeromodelistas de radiocontrol hace más de 50 años.